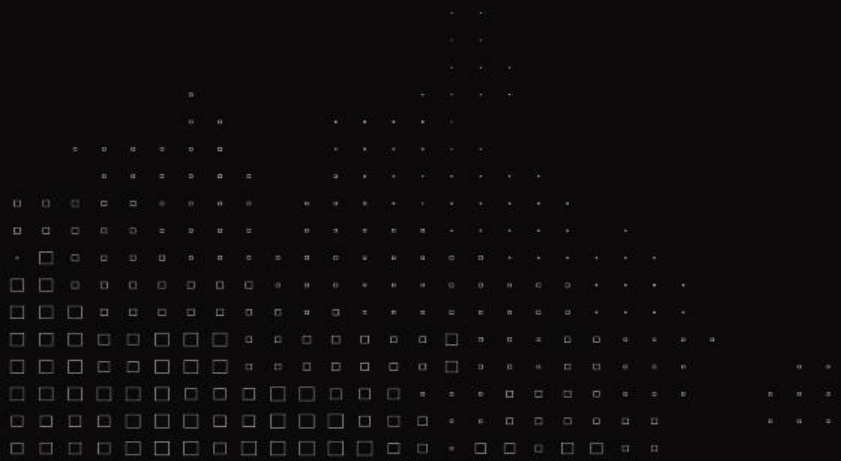




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

**Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.**

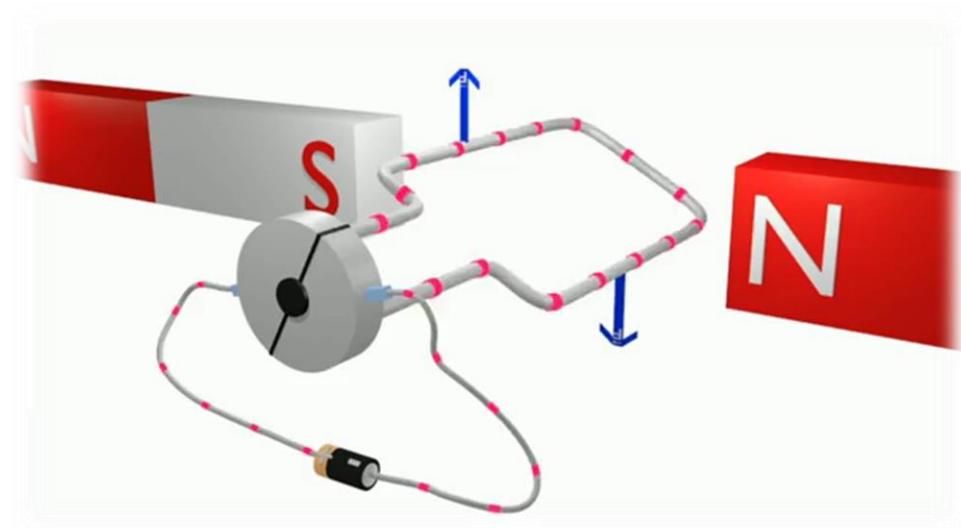
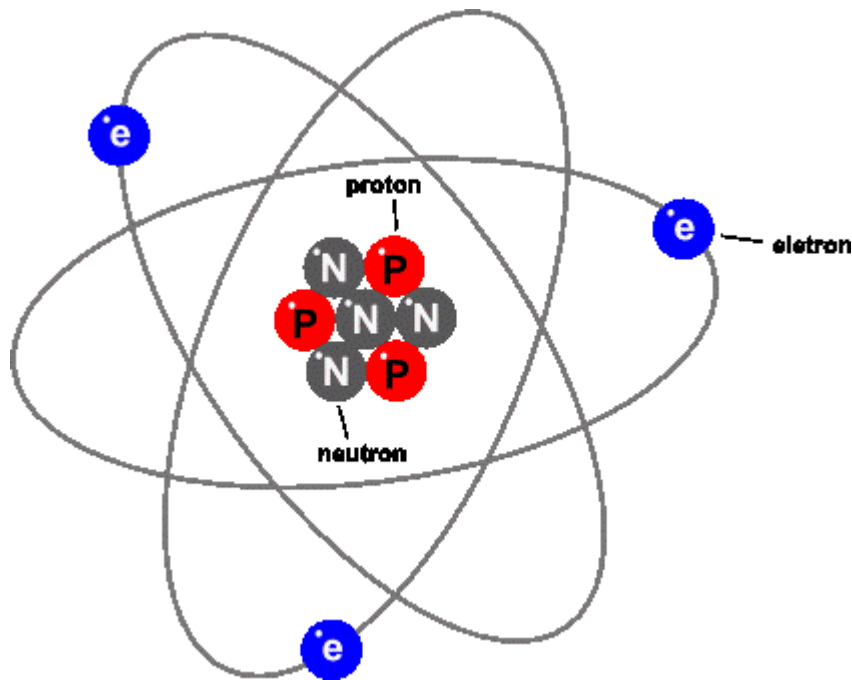
profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

Eletricidade e Magnetismo

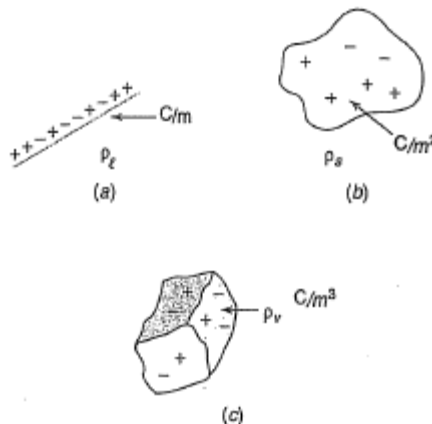
Estrutura da aula:

- ❖ Estruturas das Cargas Elétricas;
- ❖ Intensidade de Campo Elétrico;



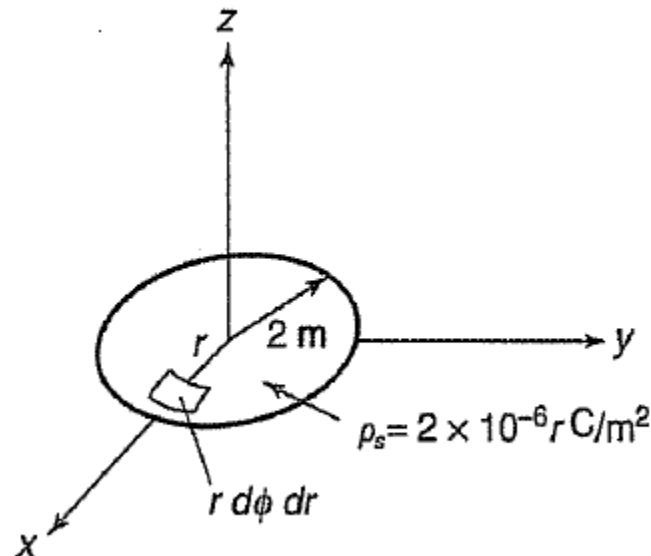
Estruturas das Cargas Elétricas

A carga pontual é um conceito útil, porém um pouco artificial. Uma carga pontual é considerada ocupando uma região infinitamente pequena, que aproximamos como sendo um ponto. A carga está usualmente distribuída como uma *linha de cargas*, uma superfície de cargas ou volume de cargas, como mostrado na ilustração abaixo. Em (a) mostra uma distribuição linear de carga. Tal distribuição de carga é denotada por ρ_1 e tem por unidade o C/m . Esta distribuição pode ser uniforme ou não. A distribuição superficial de carga em (b) é denotada como ρ_2 e tem por unidade o C/m^2 e a distribuição volumétrica de carga mostrada em (c) é denotada por ρ_3 e tem por unidade C/m^3



Estruturas das Cargas Elétricas – Exemplo 1

Uma carga distribuída de maneira não uniforme sobre um disco de raio 2 m, da seguinte maneira: $\rho_s = 2 \times 10^{-6} r \text{ C/m}^2$. Determine a carga total contida no disco.



Estruturas das Cargas Elétricas – Exemplo 1

Uma carga distribuída de maneira não uniforme sobre um disco de raio 2 m, da seguinte maneira: $\rho_s = 2 \times 10^{-6} r \text{ C/m}^2$. Determine a carga total contida no disco.

O problema está esquematizando na figura anterior. Em coordenadas cilíndricas, um elemento de superfície é $ds = (r d\phi)(dr) = r dr d\phi$. O elemento de carga (que iremos nos referir como uma “amostra de carga”) contido nessa superfície diferencial é

$$\begin{aligned} dQ &= \rho_s ds \\ &= 2 \times 10^{-6} r^2 dr d\phi \end{aligned}$$

A carga total contida na superfície do disco é

$$\begin{aligned} Q &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 2 \times 10^{-6} r r dr d\phi \\ &= \frac{32\pi}{3} \times 10^{-6} \text{ C} \end{aligned}$$

Intensidade de Campo Elétrico

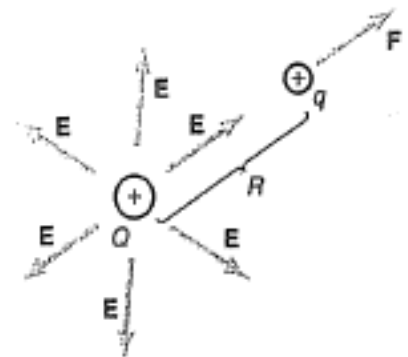
As cargas exercem forças sobre as outras cargas em sua vizinhança. Assim, podemos pensar em um de força existindo em torno de uma carga pontual. Esse conceito nos leva à primeira das quatro grandezas eletromagnéticas fundamentais: o *vetor intensidade de campo elétrico*, denotado com **E**.

Este é definido como a força por unidade de carga de teste positiva exercida sobre aquela carga:

$$E = \frac{F}{q} \text{ V/m}$$

A unidade da intensidade de campo elétrico é Newton por Coulomb ou, equivalentemente, Volt por metro: uma tensão por unidade de distância.

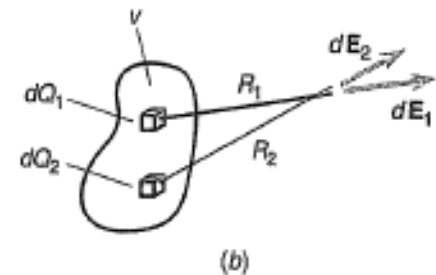
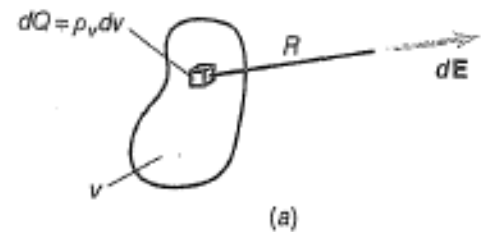
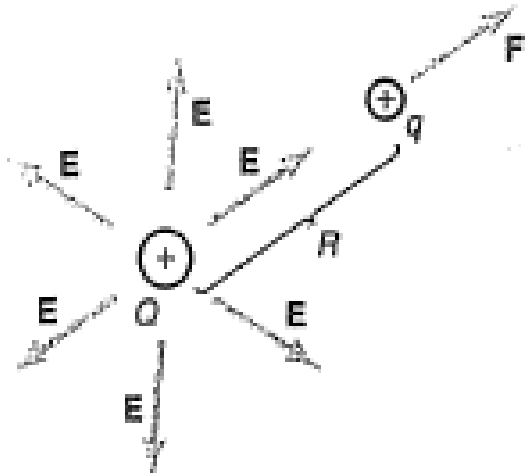
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} a_R \text{ V/m}$$



Intensidade de Campo Elétrico

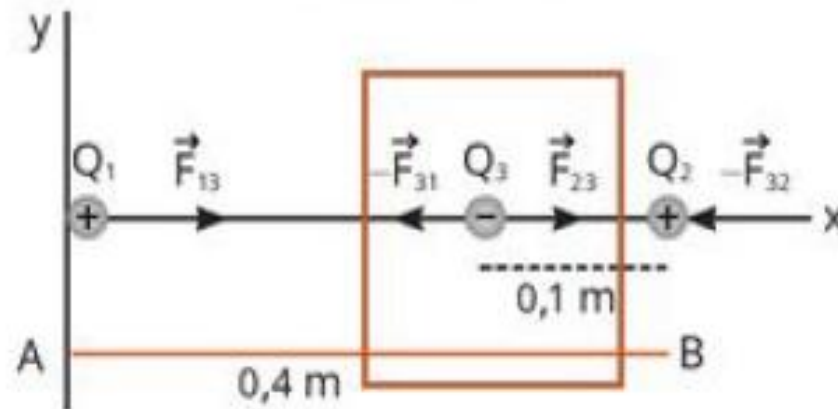
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} a_R \text{ V/m}$$

Esse vetor intensidade de campo elétrico para uma carga pontual está na direção da força exercida sobre a carga de teste positiva e está dirigida radialmente para de Q como simbolizado pelo vetor a_R . O vetor intensidade de campo elétrico para uma carga pontual decai inversamente com o quadrado da distância.



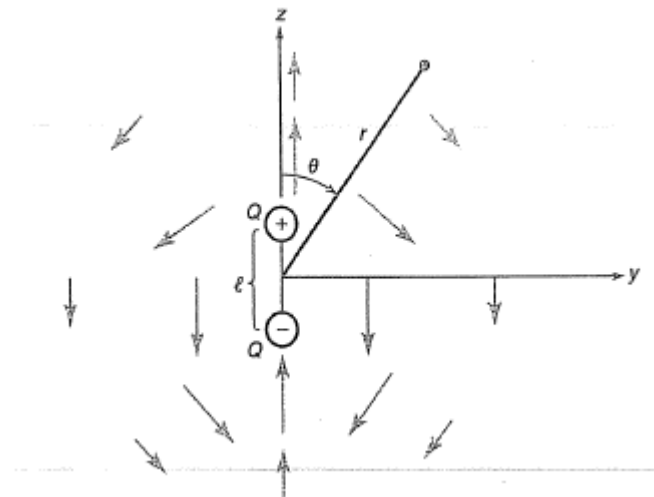
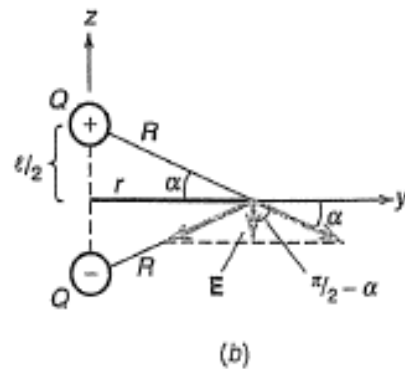
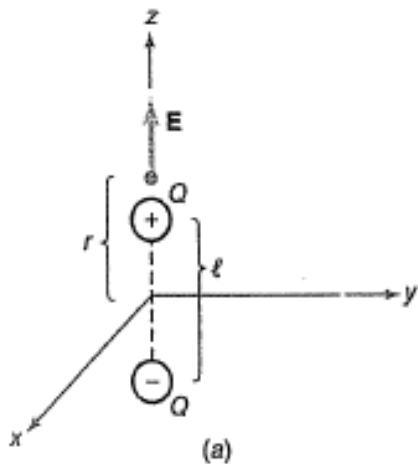
Exercício de Fixação 1

Calcule o campo elétrico resultante sentido pela carga $-Q_3$, para o sistema de cargas, em que $Q_1 = 2\mu\text{C}$ e $Q_2 = 8\mu\text{C}$.



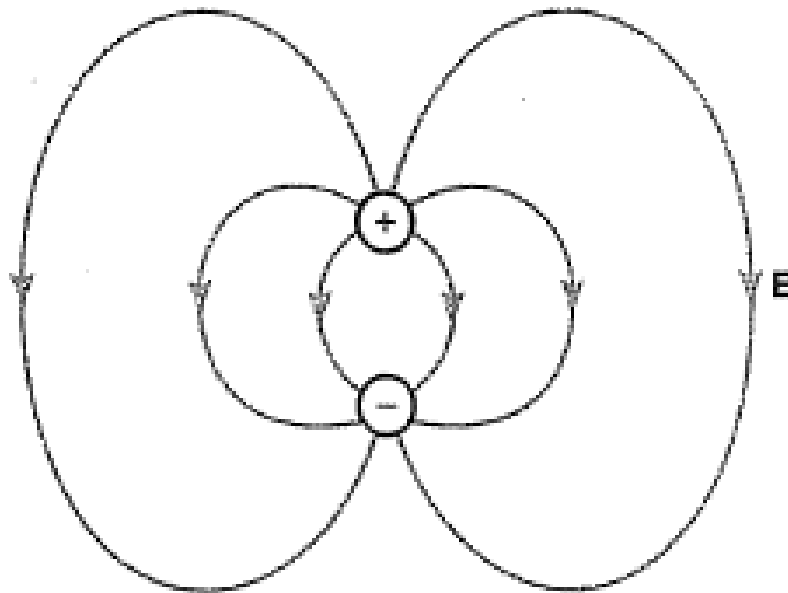
Vetor Densidade de Fluxo Elétrico e Materiais Dielétricos

Até este ponto, temos considerado o vácuo (aproximadamente o ar) como o meio envolvendo as distribuições de cargas. Agora, examinaremos o efeito de outros materiais sobre esses campos elétricos resultantes. A importante classe de materiais que estaremos é chamada *dielétricos*. Caracterizado por elementos isolantes, além da distinção dos materiais, e sua importante característica é a presença de *cargas de polarização*.



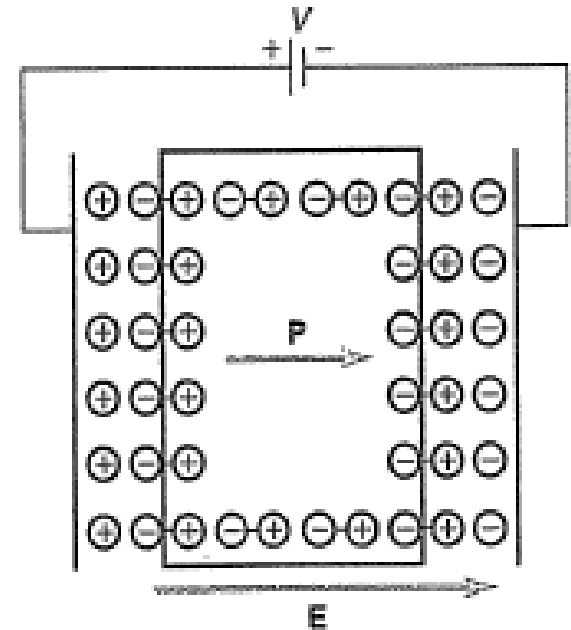
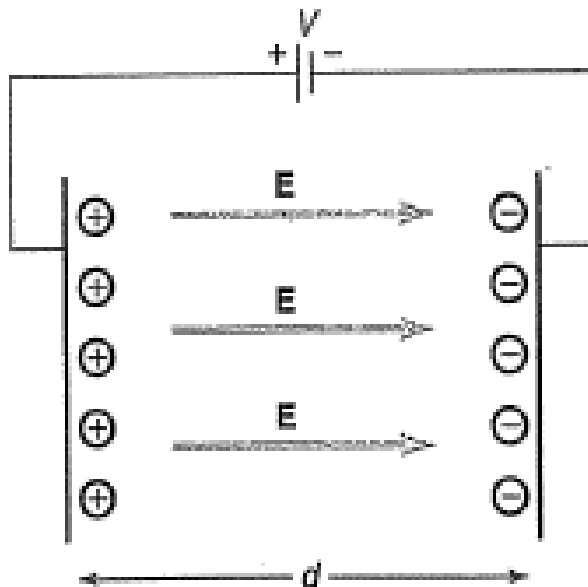
Vetor Densidade de Fluxo Elétrico e Materiais Dielétricos

Até este ponto, temos considerado o vácuo (aproximadamente o ar) como o meio envolvendo as distribuições de cargas. Agora, examinaremos o efeito de outros materiais sobre esses campos elétricos resultantes. A importante classe de materiais que estaremos é chamada *dielétricos*. Caracterizado por elementos isolantes, além da distinção dos materiais, e sua importante característica é a presença de *cargas de polarização*.



Vetor Densidade de Fluxo Elétrico e Materiais Dielétricos

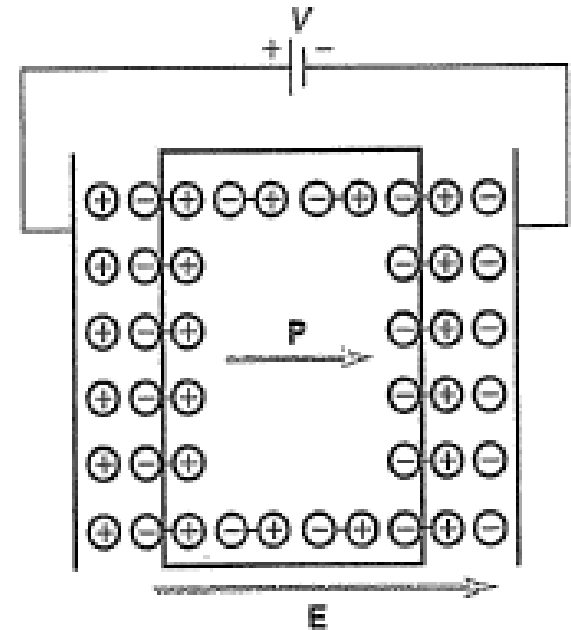
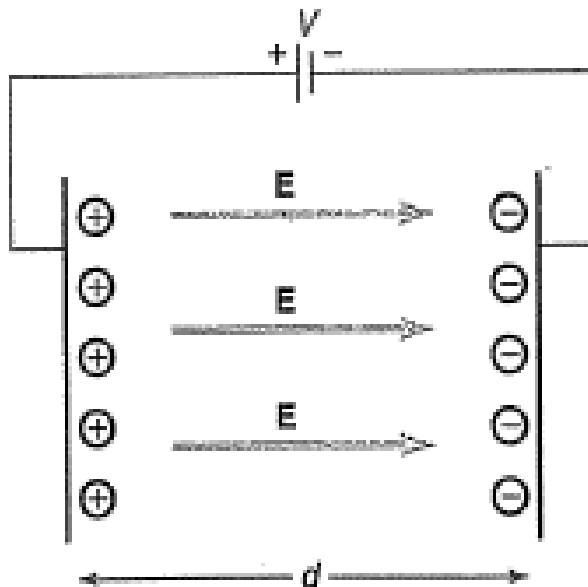
Vale lembrar que na ausência de um campo elétrico, os dipolos são aleatoriamente orientados de forma que seus momentos de dipolo se cancelam e o material é dito *despolarizado* ou *não polarizado*. Quando um campo elétrico externo é aplicado, os dipolos giram para tentar se alinhar com o campo. Nem todos os dipolos se alinham, de forma a ter um vetor resultante dado como vetor polarização. Para ilustrar isso, consideramos um capacitor e uma bateria ligada a ela.



Vetor Densidade de Fluxo Elétrico e Materiais Dielétricos

Existem duas grandezas vetoriais relacionadas ao capacitor: o campo elétrico aplicado, $\mathbf{E}$, e o vetor polarização devido à polarização do dielétrico, $\mathbf{P}$. Para determinar o vetor densidade de fluxo elétrico, denotada como $\mathbf{D}$, devemos igualar as unidades e soma-las. Para isso, temos que multiplicar a permissividade do espaço livre e o campo elétrico. Assim, temos:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad \text{C/m}^2$$



Vetor Densidade de Fluxo Elétrico e Materiais Dielétricos

A intensidade do vetor polarização depende da intensidade do campo elétrico aplicado. Isto está relacionado com a *susceptibilidade elétrica* do material, X_e , como:

$$P = \varepsilon_0 X_e E \quad C/m^2$$

Substituindo o vetor polarização na equação do vetor densidade de fluxo elétrico, temos:

$$D = \varepsilon_0(1 + X_e)E \quad C/m^2$$

A grande $\varepsilon_r = (1 + X_e)$ é referida como a *permissividade relativa ou constante dielétrica* do material. Alguns valores representativos são teflon $\varepsilon_r = 2,1$ e água destilada $\varepsilon_r = 80$.

Assim, podemos descrever o efeito de um dielétrico relacionando o vetor densidade de fluxo elétrico no material ao campo elétrico como:

$$D = \varepsilon E \quad C/m^2$$

Onde a permissividade do material é

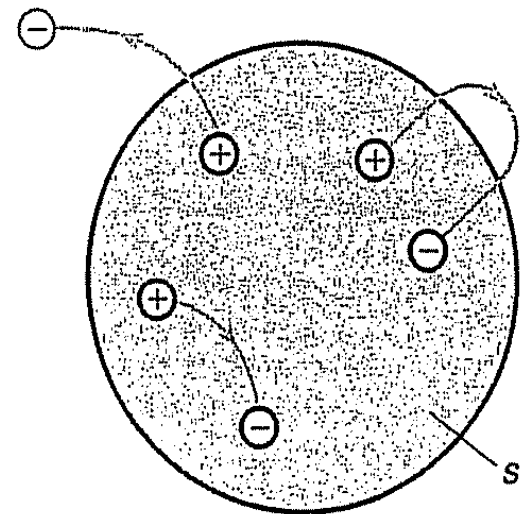
$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

Lei de Gauss para Campo Elétrico

A lei de Gauss é uma ferramenta de cálculo extraordinariamente útil. Até agora, o cálculo do campo elétrico devido a diversas distribuições de cargas, embora de forma direta quando utilizamos simetria, requer o cálculo de algumas integrais moderadamente complicadas. A lei de Gauss irá permitir a determinação do campo elétrico devido a muitas dessas distribuições de cargas sem o cálculo de quaisquer integrais e irá, além disso, nos dar uma visão global do problema, o que o cálculo direto não fornece.

A lei de Gauss pode ser formulada matematicamente por:

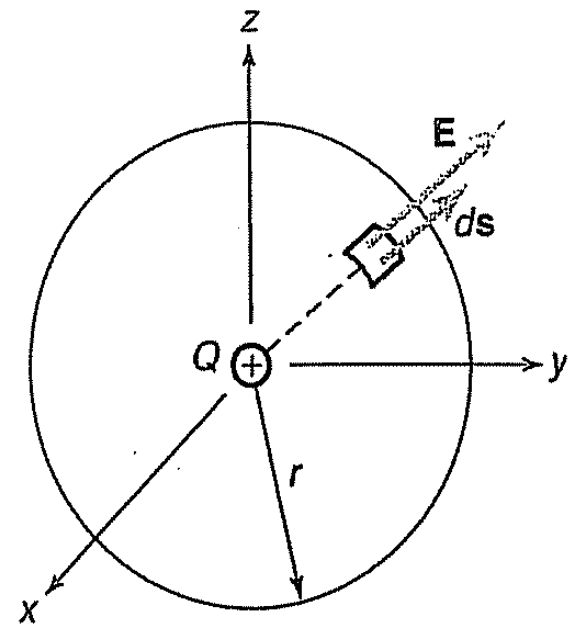
$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q_{envolvida}$$



Lei de Gauss para Campo Elétrico

Observe que o produto escalar na integral requer que obtenhamos a componente D que é perpendicular à superfície. Isto é lógico, já que a componente de D que é paralela à superfície não contribui em nada para o número de linhas de campo deixando a mesma.

Para ilustrar essa importante lei, considere uma única carga pontual, como na mostra a figura ao lado. Para aplicar a lei de Gauss, colocamos a carga pontual na origem. Em seguida, decidimos o sistema de coordenadas e a forma da superfície a serem usados. Como as linhas do campo E e D de uma carga pontual divergem radialmente para fora delas, escolheremos o sistema de coordenadas esféricas e consideraremos a superfície como uma esfera de raio r .



Lei de Gauss para Campo Elétrico

Considerando o campo D possuir o mesmo valor a uma mesma distância de carga, isto é, sobre essa superfície. Assim, a intensidade de D , pode ser removida da integral e a lei de Gauss se reduz, para essa escolha criteriosa da superfície, a:

$$D \oint_S ds = Q$$

$$\oint_S ds = 4\pi r^2$$

Resolvendo isso, temos:

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2} a_r$$

Lei de Gauss para Campo Elétrico

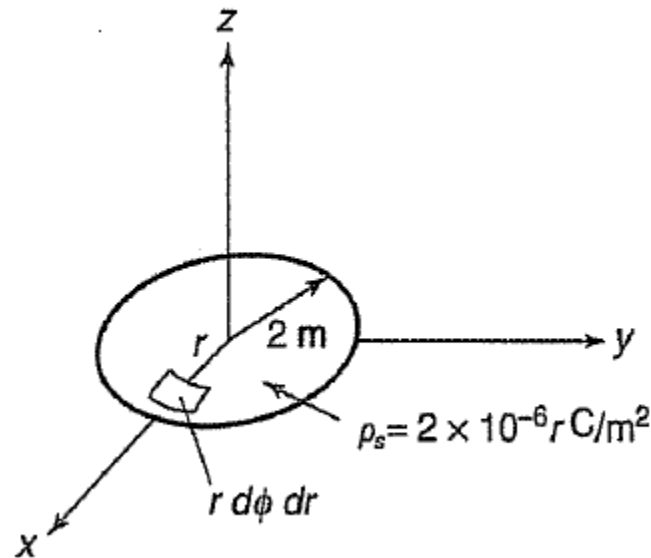
$$D = \frac{Q}{4\pi r^2} a_r$$

E tomamos o resultado na forma de grandeza vetorial, já que as linhas de campo divergem radialmente para fora da carga, uma vez que se trata de uma carga pontual positiva. Sabendo que $D = \varepsilon E$, podemos escrever

$$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} a_r$$

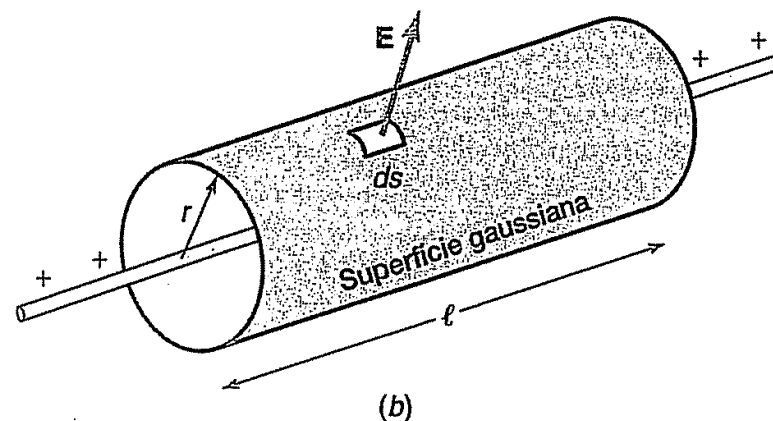
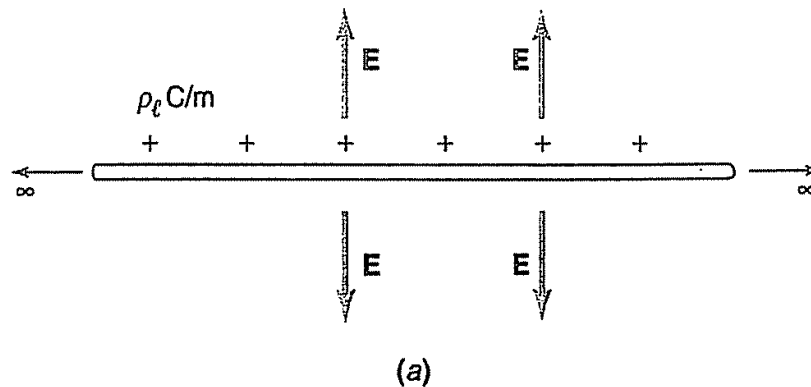
Lei de Gauss para Campo Elétrico – Exemplo 2

Uma carga distribuída de maneira não uniforme sobre um disco de raio 2 m, da seguinte maneira: $\rho_s = 2 \times 10^{-6} r \text{ C/m}^2$. Determine o campo elétrico pela lei de Gauss contida no disco.



Lei de Gauss para Campo Elétrico – Exemplo 3

Determine o campo elétrico em torno de uma linha de cargas infinita apresentando uma distribuição linear de carga uniforme $\rho_l \text{ C/m}$ usando a lei de Gauss.



Copyright © 2023 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.